부모용 진행 안내 · 조건부확률

고2 수학 · 확률통계확률 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-CONDPROB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 흰 3개·검은 2개와 주머니, 색연필(표에 테두리), 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 사건 A가 일어났을 때 B의 조건부확률 P(B | A)를 A를 새 표본공간으로 보는 것으로 설명하고, 2 × 2 표와 벤 다이어그램에서 세거나 P(B | A) = P(A ∩ B) ÷ P(A)로 구하며, P(B | A)와 P(A | B)를 구별한다.
확인 표(S03), 공식과 벤 다이어그램(S04), 연습(S05), 오개념(S06), 혼자 하기(S10 ①②, S12 ①③, 활동지 1·2·6·7)
성공 기준 동아리 30명의 표에서 여학생일 때 안경을 썼을 확률을 8 ÷ 18 = 4/9로 구하고, 40명의 표에서 P(B | A) = 1/3과 P(A | B) = 3/10이 다름을 조건(분모)으로 설명한다.

목표 B 확률의 곱셈정리 P(A ∩ B) = P(A) × P(B | A)를 나뭇가지 그림의 가지마다 적용해 공을 다시 넣지 않고 차례로 꺼낼 때의 확률을 구하고, 여러 가지의 확률을 더해 구한다.
확인 곱셈정리(S07), 연습(S08), 가지 더하기(S09), 혼자 하기(S10 ③④, S12 ②, 활동지 3·4·5)
성공 기준 흰 공 3개·검은 공 2개에서 차례로 2개를 꺼낼 때 둘 다 흰 공일 확률을 3/5 × 2/4 = 3/10으로, 둘째가 흰 공일 확률을 3/10 + 3/10 = 3/5로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 확률의 덧셈정리

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(확률의 덧셈정리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
P(B | A)와 P(A | B)를 같다고 생각한다.	표에서 두 조건의 전체(분모)에 서로 다른 색으로 테두리를 그려 비교한다(S05, S06, 활동지 6).

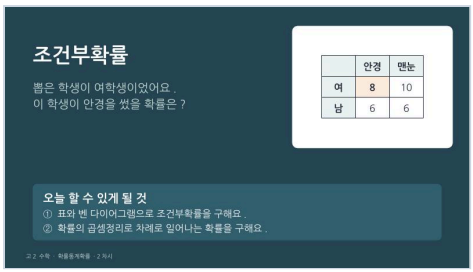
조건부확률을 묻는데 P(A ∩ B)(전체에 대한 비율)를 답한다.	'~일 때'가 있으면 그 사건이 새 전체임을 확인하고 표의 한 줄만 보게 한다(S03, S11).
다시 넣지 않고 꺼낼 때도 둘째 확률을 처음과 같게 계산한다.	바둑돌을 실제로 꺼내 옆에 두고 남은 개수로 둘째 확률을 쓰게 한다(S07, S08 ④, S11).
둘째의 결과만 묻는 확률에서 가지 하나만 센다.	나뭇가지 그림에서 조건에 맞는 끝을 모두 색칠하고 더한다(S09, S11).

오늘 다루지 않는 것 조건부확률의 뜻, 2 × 2 표와 벤 다이어그램에서 조건부확률 구하기, P(B | A) = P(A ∩ B) ÷ P(A), P(B | A)와 P(A | B)의 구별, 곱셈정리와 나뭇가지 그림(다시 넣지 않고 두 번 꺼내기), 가지를 더해 구하는 확률을 다룬다. 전확률 공식의 일반형, 베이즈 정리(원인의 확률), 세 번 이상 차례로 꺼내기, 독립(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(확률, 덧셈정리)	약 3분	—
S03	조건부확률의 뜻(표)	약 3분	A
S04	조건부확률의 공식(벤 다이어그램)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(표에서 조건부확률)	약 4분	A
S06	오개념 비교(P(B | A)와 P(A | B))	약 2분	A
S07	확률의 곱셈정리(나뭇가지 그림)	약 4분	B
S08	안내받는 연습(곱셈정리)	약 4분	B
S09	가지를 더해 구하는 확률(시범)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(덧셈정리, 분수 계산)	약 5분	—

장별 안내



S01 조건부확률 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'여학생이었다'는 정보가 주어지면 확률이 달라짐을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "30명 중 한 명을 뽑을 때 안경을 쓴 학생일 확률은?"
- "뽑힌 학생이 여학생이라는 것을 알았어. 그래도 같을까?"

예상 답

- "14/30이요." "여학생 18명 중 8명이니까 달라져요."

막히면

- 표에서 여학생 줄만 손으로 가리고 그 줄 안에서 세어 보게 합니다.

주의

- 답은 8/18 = 4/9입니다(S03).
- 준비물: 공 대신 쓸 바둑돌(흰 3, 검 2)과 주머니, 공책, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(확률, 덧셈정리) · 약 3분

앞 차시 '확률의 덧셈정리'와 분수의 곱셈·나눗셈을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 덧셈정리에 넣어 봐."
- "④는 분자끼리, 분모끼리 곱해."

정답

- ① 1/2
- ② 2/3
- ③ 3/5
- ④ 1/3

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 '확률의 덧셈정리'를 다시 합니다.

주의

- 오늘은 분수의 나눗셈(8/30 ÷ 18/30)과 곱셈(3/5 × 2/4)을 많이 씁니다.



S03 **조건이 있으면 전체가 바뀌어요** · 조건부확률의 뜻(표) · 약 3분

사건 A가 일어났다고 할 때 사건 B가 일어날 확률을 A가 일어났을 때 B의 조건부확률이라 하고 P(B | A)로 씁니다. 표에서는 A(여학생)의 줄만 새 전체로 보고 그 안에서 B(안경)의 비율을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “여학생이라는 조건이 있으면 전체는 몇 명이 돼?”
- “그 중 안경을 쓴 학생은?”
- “그럼 확률은?”

예상 답

- “18명이요.” “8명이요.” “8/18 = 4/9요.”

막히면

- 표의 여학생 줄에 색연필로 테두리를 그리게 합니다.

주의

- 읽는 법: P(B | A)는 ‘A일 때 B의 확률’입니다. 세로선 뒤가 조건입니다.
- 조건 없이 안경 쓴 학생일 확률은 14/30 = 7/15로 다릅니다.



S04 **조건부확률의 공식** · 조건부확률의 공식(벤 다이어그램) · 약 3분

P(B | A) = P(A ∩ B) ÷ P(A)입니다(P(A) > 0). 벤 다이어그램에서 A를 새 표본공간으로 보고 그 안의 A ∩ B의 비율을 구한 것입니다. 8/30 ÷ 18/30 = 8/18로 S03과 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “A 안에서 B와 겹친 부분은 몇 명이야?”
- “P(A ∩ B)와 P(A)는? 나누면?”

예상 답

- “8명이요.” “8/30, 18/30, 나누면 8/18 = 4/9예요.”

막히면

- 분모 30은 나누면서 지워진다는 것을 보입니다(8/30 ÷ 18/30 = 8 ÷ 18).

주의

- 분모가 P(A)인지 P(B)인지 조건을 보고 정합니다(M1).



S05 **표에서 확률 구하기** · 안내받는 연습(표에서 조건부확률) · 약 4분

도움을 받으며 표에서 확률과 조건부확률을 구하고, 조건이 바뀌면 전체가 바뀜을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 여학생이라는 조건이야. 전체는 몇 명?”
- “④는 운동부라는 조건이야. 전체는?”

정답

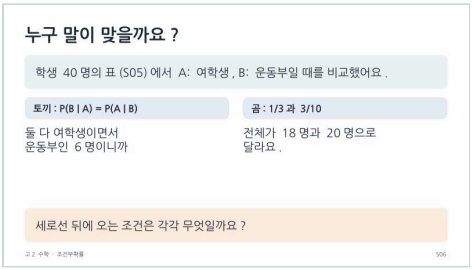
- ① 9/20 (18/40)
- ② 3/20 (6/40)
- ③ 1/3 (6/18)
- ④ 3/10 (6/20)

막히면

- 조건에 해당하는 줄이나 칸에 먼저 테두리를 그리게 합니다.

주의

- ③과 ④는 분자가 같고 분모(조건)가 다릅니다. S06에서 비교합니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(P(B | A)와 P(A | B)) · 약 2분

P(B | A)와 P(A | B)를 같게 보는 실수(M1)를 표에서 전체가 다름을 보여 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “여학생 중 운동부의 비율과, 운동부 중 여학생의 비율은 같은 말이야?”
- “분모를 각각 확인해 봐.”

예상 답

- “달라요.” “18명과 20명이에요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. P(B | A) = 6/18 = 1/3, P(A | B) = 6/20 = 3/10입니다. 조건(분모)이 다릅니다.

막히면

- S05의 표에서 여학생 줄(18명)과 운동부 칸(20명)을 서로 다른 색으로 표시합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 확률의 곱셈정리 · 확률의 곱셈정리(나뭇가지 그림) · 약 4분

조건부확률의 공식을 바꾸면 P(A ∩ B) = P(A) × P(B | A)입니다(곱셈정리). 공을 다시 넣지 않고 차례로 꺼낼 때, 첫째 결과에 따라 둘째 확률이 바뀌므로 가지마다 조건부확률을 쓰고 가지를 따라 곱합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째로 흰 공을 꺼낼 확률은?”
- “첫째가 흰 공이면 주머니에 무엇이 남아? 둘째로 흰 공을 꺼낼 확률은?”
- “둘 다 흰 공일 확률은?”

예상 답

- “3/5요.” “흰 2, 검 2가 남아요. 2/4요.” “3/5 × 2/4 = 3/10이요.”

막히면

- 바둑돌(흰 3, 검 2)을 주머니에 넣고 하나를 꺼내 옆에 둔 뒤 남은 돌을 세게 합니다.

주의

- 네 끝의 확률을 모두 더하면 3/10 + 3/10 + 3/10 + 1/10 = 1입니다.
- 다시 넣지 않으면(비복원) 둘째 확률이 첫째 결과에 따라 달라집니다.



S08 곱셈정리로 확률 구하기 · 안내받는 연습(곱셈정리) · 약 4분

도움을 받으며 가지를 따라 확률을 곱해 차례로 일어나는 사건의 확률을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S07 그림의 어느 가지야?”
- “④는 갑이 당첨되면 남은 제비는 몇 개, 당첨은 몇 개야?”

정답

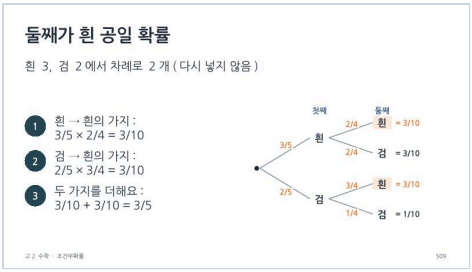
- ① 1/10 (2/5 × 1/4)
- ② 3/10 (3/5 × 2/4)
- ③ 0.2 (0.4 × 0.5)
- ④ 1/15 (3/10 × 2/9)

막히면

- ④는 나뭇가지 그림을 그려 첫째 가지에 3/10, 둘째 가지에 2/9를 쓰게 합니다.

주의

- ④를 3/10 × 3/10으로 하면 다시 넣은 것처럼 계산한 것입니다(M3).



S09 **둘째가 흰 공일 확률** · 가지를 더해 구하는 확률(시범) · 약 3분

둘째로 흰 공이 나오는 경우는 (흰, 흰)과 (검, 흰) 두 가지 가지입니다. 각 가지의 확률을 곱해 구한 뒤 더합니다(두 경우는 서로 배반).

이렇게 말해 보세요

- “둘째가 흰 공이 되는 가지는 어디 어디야?”
- “각 가지의 확률은? 더하면?”

예상 답

- “흰-흰, 검-흰이요.” “3/10 + 3/10 = 3/5요.”

막히면

- 20가지 (첫째, 둘째) 순서쌍을 모두 써서 둘째가 흰 공인 것을 셉니다 (12가지, 12/20 = 3/5).

주의

- 둘째가 흰 공일 확률 3/5는 첫째가 흰 공일 확률과 같습니다. 제비뽑기는 순서와 상관없이 공평합니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 조건부확률을 구하고(A), 곱셈정리와 나뭇가지 그림으로 확률을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 조건이 무엇인지, 가지를 어떻게 그렸는지도 써 줘.”

정답

- ① 2/5 (8/20)
- ② 3/4 (1/4 ÷ 1/3)
- ③ 1/28 (2/8 × 1/7)
- ④ 1/3 (4/6 × 2/5 + 2/6 × 1/5)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “조건은? 새 전체는?” “가지를 그려 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 조건(분모), 비복원, 가지 빠뜨리기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 둘째가 검은 공이 되는 가지는 몇 개였어?”

정답

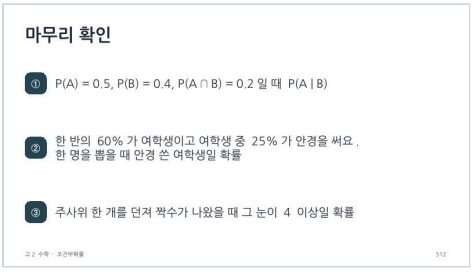
- ① 2/5 ② 3/4 ③ 1/28 ④ 1/3

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S07로, ④가 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- ①을 4/25(8/50)로 하면 P(A ∩ B)를 답한 것입니다(M2). ③을 1/16로 하면 다시 넣은 것처럼 계산한 것(M3), ④를 1/15로 하면 검 → 검 가지만 센 것입니다(M4).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 공식으로 조건부확률 구하기, 비율로 주어진 곱셈정리, 주사위의 조건부확률을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 조건이 B야. 분모는?”
- “②는 여학생일 확률에 여학생 중 안경 쓴 비율을 곱해.”
- “③은 짝수 {2, 4, 6}이 새 전체야.”

정답

- ① 0.5 (0.2 ÷ 0.4)
- ② 0.15 (0.6 × 0.25)
- ③ 2/3 ({4, 6} ÷ {2, 4, 6})

막히면

- ②는 100명이라고 생각해 여학생 60명, 그중 안경 15명으로 바꾸어 봅니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “조건부확률은 무엇을 새 전체로 봤지? 곱셈정리는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “조건 A요.” “P(A) × P(B | A)요.”

정답

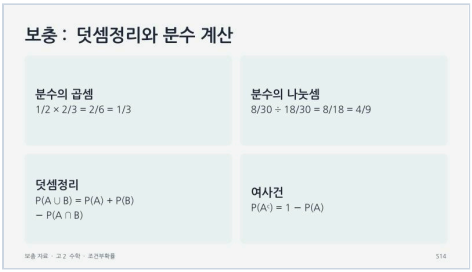
- ① 2/3 ({1, 3} ÷ {1, 3, 5})
- ② 0.6 (0.3 ÷ 0.5)
- ③ 1/10 (2/5 × 1/4)

막히면

- S03, S04, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘사건의 독립과 독립시행’에서는 조건이 있어도 확률이 바뀌지 않는 경우를 다룹니다.



S14 **보충: 덧셈정리와 분수 계산** · 선수 학습 보충(덧셈정리, 분수 계산) · 약 5분

S02가 흔들리면 덧셈정리와 분수의 곱셈·나눗셈을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “분수의 곱셈은 분자끼리, 분모끼리 곱해.”
- “나눗셈은 뒤의 분수를 뒤집어 곱해.”

정답

- 1/2 × 2/3 = 1/3
- 8/30 ÷ 18/30 = 8/18 = 4/9
- 1/2 + 1/3 − 1/6 = 2/3

막히면

- 분모가 같은 분수의 나눗셈은 분자끼리 나눈 것과 같다고 보여 줍니다 (8/30 ÷ 18/30 = 8 ÷ 18).

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘확률의 덧셈정리’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 3/5 (15/25) ② 15/29
2	3/5
3	7/15 (7/10 × 6/9)

4	4/7 (3/7 × 4/6 + 4/7 × 3/6)
5	3/8 (1/2 × 3/4)
6	조건(새 전체)이 다르다. 15/25 = 3/5와 15/29로 다르다
7	1/2 ({6} ÷ {3, 6})
8	① 2/3 ② 0.6 ③ 1/10

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 덧셈정리·분수 계산 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: P(B | A)와 P(A | B) 혼동(M1) □ P(A ∩ B)를 답함(M2) □ 다시 넣은 것처럼 셈(M3) □ 가지를 빠뜨림(M4) □

메모: _____